



Analisis Tingkat Kapabilitas Manajemen Tata Kelola Data Menggunakan Framework DAMA DMBOK dan *Process Assessment Model* (PAM) (Studi Kasus: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya)

^{[1]*}Defa Adelia Putri, ^[2]Nurul Mutiah, ^[3]Dian Prawira

^{[1][2][3]}Jurusan Sistem Informasi, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

e-mail: ^{[1]*}h1101201022@student.untan.ac.id, ^[2]nurul@sisfo.untan.ac.id,

^[3]dianprawira@sisfo.untan.ac.id

Email Penulis Korespondensi: h11121@student.untan.ac.id

Submitted: 14/01/2025; Accepted: 06/04/2026; Published: 06/04/2026

Abstrak

Pengelolaan data dan informasi menjadi tantangan yang krusial bagi organisasi, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya. Ketidakefektifan dalam pengelolaan data, seperti redundansi data, serta kualitas data, sering kali menghambat proses pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kapabilitas manajemen tata kelola data pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya menggunakan framework DAMA DMBOK dan Process Assessment Model (PAM). Untuk merealisasikan tujuan tersebut, penelitian ini memetakan framework DAMA DMBOK ke dalam PAM untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat kapabilitas tata kelola data serta menyusun rekomendasi perbaikan sesuai dengan standar ISO/IEC 38505-1. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengukuran yang dilakukan, rata-rata tingkat kapabilitas manajemen tata kelola data di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya berada pada level 1.1, yang menunjukkan bahwa seluruh proses tata kelola data berada pada kategori Performed Process. Hal ini menunjukkan organisasi telah melakukan proses manajemen tata kelola data, namun memerlukan penguatan pada aspek implementasi dan pengawasan. Rekomendasi perbaikan disusun berdasarkan ISO/IEC 38505-1, diharapkan membantu meningkatkan kualitas tata kelola data guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan optimal, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Kata Kunci: Manajemen Tata Kelola Data, DAMA DMBOK, ISO/IEC 38505-1, *Process Assessment Model* (PAM)

1. PENDAHULUAN

Permasalahan dalam pengelolaan data dan informasi sering kali menjadi isu krusial yang berdampak signifikan terhadap kinerja dan keberhasilan suatu organisasi. Ketidakefektifan pengelolaan ini umumnya disebabkan oleh perbedaan fokus dalam tata kelola. Pengelolaan data cenderung bergantung pada peran dan komitmen para pemangku kepentingan, sedangkan pengelolaan teknologi informasi lebih bertumpu pada kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan komunikasi. Data dan informasi yang dihasilkan tentunya berpengaruh pada

pengambilan keputusan dalam organisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan tata kelola data agar lebih konsisten dan efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya memegang peran penting dalam pengelolaan data pendidikan dan kebudayaan di wilayahnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya seringkali kesulitan dalam mendapatkan data yang akurat, tersedia, dan dapat diakses oleh instansi lain. Padahal tersedianya data dan kemudahan dalam



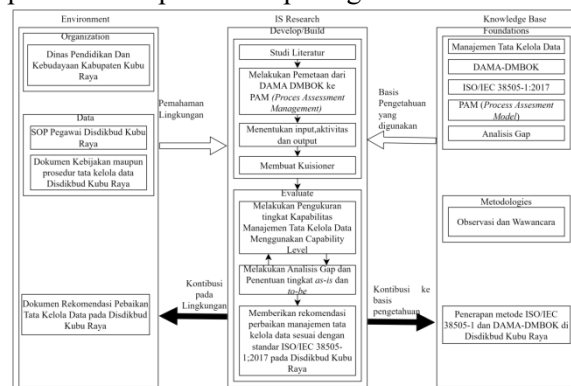
mengakses merupakan hal yang penting pada saat melakukan proses dari pengambilan suatu kebijakan [1]. Organisasi tersebut perlu manajemen tata kelola data yang baik, konsisten, dan dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang baik dan optimal. Penilaian atas kualitas data dan informasi yang ada sangat penting untuk menilai akurasi dan validitasnya [2]. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya perlu dilakukan pengukuran tingkat kapabilitas dari manajemen tata kelola data yang dihasilkan. Metode pengukuran tingkat kapabilitas yang dapat dilakukan yakni *Process Assessment Model* (PAM). PAM merupakan kerangka kerja yang memberikan panduan tentang bagaimana menilai, mengukur, dan meningkatkan proses tata kelola yang ada pada suatu organisasi. Penilaian dari proses tata kelola yang terdapat pada PAM dapat memastikan bahwa proses tersebut dapat dilakukan secara rutin, konsisten dan dapat diandalkan [3]. Pengukuran ini dilakukan setelah pemetaan framework DAMA-DMBOK dengan PAM. Selanjutnya menyusun rekomendasi sesuai dengan ISO/IEC 38505-1.

Berdasarkan permasalahan yang ada dilakukan penelitian yang berjudul Analisis Tingkat Kapabilitas Manajemen Tata Kelola Data Menggunakan Framework Framework DAMA DMBOK Dan Process Assessment Model (PAM) dengan studi kasus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait manajemen tata kelola data pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, serta dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola data pada dinas terkait. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan sebagai dasar mengembangkan tahapan dari penelitian ini yakni menggunakan kerangka kerja *IS Research* [4]. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kasus. Studi kasus pada penelitian ini yakni

organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya. Adapun tahapan penelitian dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Pada gambar 1 menunjukkan tahapan penelitian dari tahap awal hingga akhir yang dilakukan. Berikut penjelasan mengenai tahapan penelitian:

2.1 Environment (Lingkungan)

2.1.1 Organizations

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya merupakan tempat penelitian dilakukan yang berperan menyediakan akses informasi yang dibutuhkan.

2.1.2 Data

Data merupakan peran penting dalam penelitian ini, yang mencakup terkait kebijakan yang ada dalam mengelola data. Analisis mengenai data akan dilakukan peneliti dengan mengumpulkan informasi yang bersangkutan terkait objek penelitian yang terdapat pada studi kasus.

2.2 IS Research (Riset SI)

2.2.1 Development

Development menjelaskan mengenai teknik akumulasi data yang akan diterapkan pada penelitian. Adapun teknik tersebut dimulai dengan melakukan tahapan berikut.

1. Studi Literatur

Studi literatur bertujuan sebagai referensi dalam memahami metode penelitian melalui jurnal, buku, atau sumber lain yang digunakan untuk memperkuat landasan penelitian.

2. Pemetaan Kerangka Kerja

Pada tahap ini dilakukan dengan memetakan atribut yang terdapat pada DAMA DMBOK dan ISO/IEC 38505-1 yang digunakan sebagai informasi dalam penelitian.

3. Penentuan Indikator

Pada tahap ini, atribut yang telah dipetakan diklasifikasikan berdasarkan indikator yang sesuai dengan *Process Assesment Model* (PAM).

4. Perancangan Kuesioner

Indikator yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya selanjutnya dirancang secara sistematis menjadi instrumen penelitian. Instrumen tersebut kemudian dikembangkan dalam bentuk kuesioner yang berfungsi sebagai alat untuk memperoleh data dari responden sesuai dengan tujuan penelitian.

2.2.2 Evaluate

Evaluate merupakan penelasan mengenai evaluasi yang dilakukan untuk meningkatkan tata kelola data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.

2.3 Knowledge Base

2.3.1 Foundations

Foundations merupakan bagian dari kerangka kerja yang mencakup dasar teori yang ada untuk melakukan penelitian. Adapun dasar teori yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Manajemen Tata Kelola Data

Manajemen Tata kelola data merupakan suatu disiplin yang dilakukan untuk merepresentasikan data sebagai aset dari organisasi yang memanfaatkan data, dengan melibatkan orang, proses, teknologi dan kebijakan dari suatu organisasi [5]. Tata kelola data ini digunakan untuk pengelolaan dari aset data suatu organisasi. Tujuannya untuk memastikan data yang ada dapat digunakan, diakses dan dikelola dengan tepat agar dapat meminimalkan dari resiko kegagalan dalam pengelolaan data serta melindungi data dan mendukung keputusan bisnis lebih baik berdasarkan data yang akurat dan terpercaya. Tata kelola data adalah suatu proses yang melibatkan pengambilan keputusan dan pemberian wewenang terkait dengan data [6]. Untuk mengimplementasikan tata kelola data yang baik diperlukan serangkaian proses yang memadai, untuk itu pemangku kepentingan organisasi harus memastikan bahwa sudah memiliki strategi yang baik untuk mendukung tata kelola data tersebut.

2. Data Management of Body Knowledge (DAMA DMBOK)

DAMA International membuat suatu kerangka kerja (Framework) sebagai gambaran mengenai standar data DMBOK (Data

Management Of Body Knowledge). Framework DAMA-DMBOK membahas terkait area pengetahuan yang terdapat pada keseluruhan manajemen data. Terdapat roda DAMA yang mendefinisikan area yang terdapat pada manajemen data terdapat pada gambar 2.



Gambar 2. Roda Dama [7]

Dalam roda DAMA, tata kelola data atau *data governance* ditempatkan di pusat kegiatan dari manajemen data, karena tata kelola data digunakan untuk konsistensi dan keseimbangan dari manajemen data. Area pengetahuan lainnya diletakkan di sekitar roda. Dalam DAMA-DMBOK terdapat 11 knowledge area terkait dengan praktek dan aktivitas untuk manajemen data, yaitu: *Data Governance, Data Architecture, Data Modelling and Desain, Data Storage and Operation, Data Security, Data Integration and Interoperability, Document and Content Management, Reference and Master Data, Data Warehousing and Business Intelligence, Metadata, Data Quality* [7].

3. ISO/IEC 3855-1;2017

ISO/IEC 38505-1:2017 merupakan standar tata kelola data yang dibentuk oleh ISO (*The international Organization for Standardization*) dan IEC (*The International Electrotechnical Commission*) [8]. Pada ISO/IEC 38505-1 membantu organisasi mengidentifikasi masalah dan membantu menetapkan kebijakan yang dapat diterapkan sebagai strategi data organisasi secara keseluruhan. Fokus utama dari ISO/IEC 38505-1 adalah data dan penggunaannya pada organisasi, melalui peta akuntabilitas data untuk menilai nilai, risiko, dan kendala. Adapun peta akuntabilitas data yang memberikan fokus utama mengenai data dan penggunaannya dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Peta Akuntabilitas Data

Terdapat enam area dan aspek tata kelola data yang spesifik berdasarkan ISO/IEC 38505-1 mencakup *collect, store, report, decide, distribute, and dispose* [8]. ISO/IEC 38505-1 menggabungkan konsep peta akuntabilitas data ke dalam daftar pertimbangan untuk menentukan strategi dan kebijakan terkait dengan data.

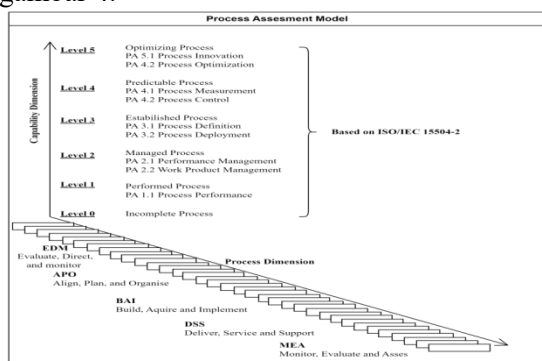
4. Process Assessment Model (PAM)

Process Assessment Model (PAM) merupakan kerangka kerja yang memberikan panduan tentang bagaimana menilai, mengukur, dan meningkatkan proses tata kelola yang ada pada suatu organisasi. Penilaian dari proses tata kelola yang terdapat pada PAM dapat memastikan bahwa proses tersebut dapat dilakukan secara rutin, konsisten dan dapat diandalkan [2]. Terdapat *Capability level* dan *Process Attributes* pada PAM yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. *Capability level* dan *Process Attributes*

Process Atribut	Capability Level and Process Attributes
	Level 0 : Incomplete process
	Level 1 : Performed process
PA 1.1	Process performance
	Level 2 : Managed process
PA 2.1	PA 2.1 Performance Management
PA 2.2	PA 2.2 Work product management
	Level 3 : Established process
PA 3.1	PA 3.1 Process definition
PA 3.2	PA 3.2 Process deployment
	Level 4 : Predictable process
PA 4.1	PA 4.1 Process measurement
PA 4.2	PA 4.2 Process control
	Level 5 Optimizing process
PA 5.1	PA 5.1 Process innovation
PA 5.2	PA 5.2 Process Optimization

Adapun model yang dapat digunakan sebagai dasar dari penilaian kemampuan proses tata kelola suatu perusahaan dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Process Assessment Model [3]

Setiap atribut diberi peringkat menggunakan skala penilaian standar yang telah ditetapkan dalam standar ISO/IEC 15504 sebagai berikut. [3]

1. Tidak tercapai (0-15% pencapaian)
2. P (*Partially Achived*) -Sebagian dicapai(15%-50% pencapaian)
3. L(*Largely Achived*) -Sebagian besar dicapai(50%-85% pencapaian).
4. F(*Fully*)- Mencapai sepenuhnya (85%-100% pencapaian).

Penilaian atau pengukuran tingkat kapabilitas (*capability level*) yang terdapat pada PAM dapat diperoleh dari perhitungan persamaan 1 [9]

$$Capability = \sum \left(\frac{Jawaban\ ya}{Seluruh\ Kuesioner} \right) \times 100\%$$

Persamaan 1. Pengukuran *capability level* [9]

5. Gap Analysis

Analisis gap atau yang juga dikenal sebagai analisis kesenjangan, membantu organisasi untuk membandingkan kinerja aktual dan harapan di masa depan. Pada analisis gap terdapat dua poin penting yaitu "*as-is*" sebagai posisi saat ini dan "*to-be*" sebagai alat identifikasi mengenai gambaran keinginan di masa depan. Pada tahap menilai kesenjangan antara tingkat kapabilitas yang telah dicapai saat ini dengan tingkat kapabilitas yang diharapkan, dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan 2.

$$TingkatKesenjangan = X - Y$$

Persamaan 2. Analysis Gap [9]

Ket :

X = Tingkat kapabilitas pada saat ini (*as-is*)

Y = Tingkat kapabilitas yang diharapkan tercapai (*to-be*)

2.3.2 Methodologies

Methodologies merupakan gambaran mengenai langkah-langkah yang dijalankan dalam suatu studi, dan salah satu bagian yang dijelaskan dalam metodologi adalah metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan menyajikan berbagai pertanyaan kepada staf yang bertanggung jawab terhadap kebijakan tata kelola data, bertujuan

untuk mendapatkan informasi dan data yang mendukung proses penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penilaian Capability Level

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil capability level yang telah dicapai DISDIKBUD pada manajemen tata kelola data. Adapun hasil dari penilaian capability level dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Hasil Pengukuran PA 1.1 Process Performance

N o	Pro ses	Indik ator	Jumlah Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah	Skala Penilaian
1	DG	BP	18	17	1	92 %	Fully Achived
		WP	6	5	1		
2	DA	BP	5	3	2	57 %	Largelly Achived
		WP	2	1	1		
3	DM D	BP	7	6	1	70 %	Largelly Achived
		WP	3	1	2		
4	DS O	BP	11	9	2	69 %	Largelly Achived
		WP	2	0	2		
5	DS	BP	5	1	4	13 %	Not Achived
		WP	3	0	3		
6	DII	BP	16	13	3	78 %	Largelly Achived
		WP	2	1	1		
7	DC M	BP	9	7	2	73 %	Largelly Achived
		WP	2	1	1		
8	RM D	BP	13	11	2	73 %	Largelly Achived
		WP	2	0	2		
9	DW BI	BP	6	3	3	38 %	Partially Achived
		WP	2	0	2		
10	MD	BP	5	4	1	44 %	Partially Achived
		WP	4	0	4		
11	DQ	BP	11	8	3	69 %	Largelly Achived
		WP	2	1	1		

Berdasarkan tabel 1, proses yang telah mencapai level kapabilitas 1 antara lain: Data Governance, Data Arcitecture, Data Modelling and Design, Data Storage and Operation, Data Integration and Interopaility, Reference and Master Data, dan Data Quality. Proses-proses tersebut dikategorikan mencapai capability

level 1 karena indikator kinerja proses PA 1.1 Process Performance menunjukkan hasil yang bernilai largely achived atau fully achived. Adapun proses Data Security, Data Warehouse and Businesss Intelligence, dan Metadata dinyatakan masih berada di level 0 karena hasil pengukuran pada PA 1.1 Process performance berada pada indikator Not achived atau Partially achived.

Setelah diketahui proses yang telah mencapai level 1, kemudian dilakukan pengukuran level 2. adapun syarat utama untuk ke level selanjutnya adalah kinerja proses 1.1 harus bernilai fully achived [10]. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, proses Data Governance memiliki potensi untuk ditingkatkan ke tingkat kematangan level 2. Suatu proses dapat dikatakan telah mencapai level 2 jika hasil pengukurannya menunjukkan tingkat largely achived atau fully achived. Hasil pengukuran yang lebih detail dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4.

Tabel 3 Hasil pengukuran PA 2.1 Performance Management

N o	Pro ses	Indika tor	Perta nyaa n	Y a	Ti d a k	Ju ml ah	Skala Penilaian
1	DG	GP	19	16	3	91 %	Fully Achived
		GWP	13	13	0		

Tabel 4 Hasil pengukuran PA 2.2 Work Product Management

N o	Pro ses	Indik ator	Pertan yaan	Y a	Ti da k	Jum lah	Skala Penilaian
1	DG	GP	8	8	0	79 %	Largelly Achived
		WP	11	7	4		

Berdasarkan tabel 2 dan tabel 3, diketahui proses data governance telah mencapai level 2, adapun syarat utama untuk ke level selanjutnya adalah kinerja proses level 1 (Performed Process) dan level 2 (Managed Process) harus bernilai fully achived. Pada level 2 tidak memenuhi kriteria fully achieved, maka proses penilaian lebih lanjut tidak dapat dilanjutkan.

3.2 Gap Analysis

Analisis kesenjangan atau Gap Analysis dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi saat ini (*as-is*) dan kondisi yang diinginkan oleh organisasi (*to-be*), serta menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi kesenjangan tersebut [11]. Level kapabilitas yang diharapkan oleh DISDIKBUD saat ini adalah 1 level diatas level saat ini. Berdasarkan hasil pengukuran *capability level* yang telah dilakukan, diperoleh temuan analisis kesenjangan yang terdapat pada tabel 4.

Tabel 4. Analisis Kesenjangan Capability Level

No	Proses	Level Kapabilitas		Gap
		<i>as-is</i>	<i>as-is</i>	
1	DG	2	3	-1
2	DA	1	2	-1
3	DMD	1	2	-1
4	DSO	1	2	-1
5	DS	0	1	-1
6	DII	1	2	-1
7	DCM	1	2	-1
8	RMD	1	2	-1
9	DWBI	0	1	-1
10	MD	0	1	-1
11	DQ	1	2	-1
Rata Rata				1,1

3.3 Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik manajemen tata kelola data saat ini menunjukkan adanya peluang peningkatan. Dengan menerapkan tahap berikutnya sesuai dengan kerangka kerja ISO/IEC 38505-1, organisasi dapat mencapai kapabilitas yang lebih tinggi, meningkatkan kualitas data, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Rekomendasi khusus untuk setiap tingkat disusun untuk mengatasi kesenjangan

yang ada dan memaksimalkan nilai bisnis dari data organisasi. Adapun rekomendasi perbaikan sebagai berikut.

5.3.1 Rekomendasi Perbaikan Data Governance

Adapun rekomendasi diberikan sesuai dengan standar ISO/IEC 38505-1 pada area *data governance* sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya perlu mengontrol proses kolaborasi dengan tim arsitektur data dan model data guna memastikan keputusan strategis berdasarkan data
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya disarankan untuk mengevaluasi secara berkala keputusan strategis terkait pemanfaatan data melalui roadmap yang terperinci untuk membantu badan pengurus dalam mengontrol prioritas penggunaan data, memastikan keselarasan dengan tujuan jangka panjang, serta memaksimalkan nilai yang dapat diperoleh dari data yang dimiliki.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya disarankan untuk mengontrol dan mengevaluasi kendala kualitas, privasi, dan transparansi data melalui kolaborasi intensif dengan tim arsitektur data dan model data yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kendala tersebut mendukung proses pengambilan keputusan strategis secara efektif.

5.3.2 Rekomendasi Perbaikan Data Architecture

Adapun rekomendasi diberikan sesuai dengan standar DAMA DMBOK pada area *data architecture* sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya disarankan untuk mengelola pengembangan roadmap arsitektur data secara terintegrasi dengan arsitektur perusahaan, dengan mempertimbangkan tingkat kematangan tata kelola data saat ini.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya disarankan untuk mengidentifikasi dan mengelola persyaratan bisnis serta standar teknis yang

relevan guna mendukung pengembangan arsitektur data secara efektif.

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya disarankan untuk menyusun roadmap arsitektur data secara jelas, dengan tujuan, target, dan langkah-langkah implementasi yang terdefinisi dengan baik, untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan pengembangan arsitektur data.

5.3.3 Rekomendasi Perbaikan *Data Modelling and design*

Adapun rekomendasi diberikan sesuai dengan standar DAMA DMBOK pada area *data modelling and design* sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya disarankan untuk merancang model data logis secara rinci yang mencakup semua kebutuhan data serta memastikan keselarasan dengan tujuan bisnis organisasi.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya disarankan untuk mengelola pengembangan model data konseptual sebagai dasar bagi pengembangan model data lainnya, guna memastikan fondasi yang kuat dalam pengelolaan dan pemanfaatan data.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya disarankan untuk mengelola pengembangan model data konseptual sebagai dasar bagi pengembangan model data lainnya, guna memastikan fondasi yang kuat dalam pengelolaan dan pemanfaatan data.

5.3.4 Rekomendasi Perbaikan *Data Storage and Operations*

Adapun rekomendasi diberikan sesuai dengan standar ISO/IEC 38505-1 pada area *data storage and operations* sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya perlu mengelola sumber daya, termasuk teknologi penyimpanan, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, sehingga dapat memanfaatkan solusi yang tepat seperti cloud storage, on-premises storage, atau hybrid solutions

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya perlu menentukan tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan infrastruktur penyimpanan data meliputi alat dan teknologi, untuk memastikan bahwa pengelolaan data dilakukan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya perlu mengelola laporan kinerja dan efektivitas dari teknologi basis data yang relevan untuk pengambilan keputusan yang tepat.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya perlu mengelola distribusi data dengan menerapkan kontrol yang memadai untuk mencegah distribusi data yang tidak tepat.

5.3.5 Rekomendasi Perbaikan *Data Security*

Adapun rekomendasi diberikan sesuai dengan standar ISO/IEC 38505-1 pada area *data security* sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya perlu menetapkan standar keamanan data yang mendetail sebagai panduan dalam implementasi strategi keamanan data.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya perlu mendokumentasikan arsitektur keamanan data, agar organisasi dapat mengelola dan memelihara kontrol keamanan secara efektif dan efisien.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya perlu menentukan strategi keamanan data yang menggambarkan praktik terbaik dalam melindungi data organisasi, yang dapat diukur dan diaudit secara berkala, guna memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan yang telah ditetapkan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya perlu mengimplementasikan prosedur dan pengendalian keamanan data sesuai dengan strategi dan standar yang telah ditetapkan, agar data tetap aman dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya disarankan untuk

menyusun dokumen standar dan strategi keamanan data yang lengkap untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur keamanan diterapkan dengan konsisten dan dipatuhi oleh seluruh organisasi.

6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya perlu melakukan audit keamanan data secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk memastikan bahwa semua prosedur keamanan dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

5.3.6 Rekomendasi Perbaikan *Data Integration and Interopability*

Adapun rekomendasi diberikan sesuai dengan standar ISO/IEC 38505-1 pada area *data integration and interoperability* sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya mengelola dan memastikan bahwa arsitektur integrasi data didokumentasikan secara lengkap, mencakup komponen, koneksi, dan alur data, untuk memfasilitasi pemanfaatan data secara efisien dan memastikan bahwa sistem data organisasi dapat terhubung dengan baik.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya perlu mengelola proses pemprofilan data secara berkala untuk menganalisis dan memahami konten serta struktur data yang memberikan wawasan lebih dalam mengenai kualitas dan karakteristik data yang dimiliki oleh organisasi.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya mengelola implementasi solusi analisis data yang memanfaatkan data historis untuk membuat prediksi yang dapat mendukung keputusan strategis yang lebih tepat serta meningkatkan kemampuan organisasi dalam merencanakan dan mengantisipasi perubahan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya perlu mengelola dan memastikan bahwa strategi yang tepat telah dibangun untuk memastikan data yang kritis tersedia bagi sistem lain dalam

organisasi, untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien.

5.3.7 Rekomendasi Perbaikan *Document and Content Management*

Adapun rekomendasi diberikan sesuai dengan standar DAMA DMBOK pada area *document and content management* sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya disarankan untuk mengelola pembuatan prosedur penanganan konten yang terperinci, termasuk prinsip dan arahan yang jelas, guna memastikan pengelolaan konten yang efektif dan sesuai dengan kebijakan organisasi.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya disarankan untuk mengelola prosedur yang jelas mengenai arsip serta catatan terkait referensi dan pembuangan catatan, guna memastikan pengelolaan informasi yang teratur dan sesuai dengan kebijakan organisasi.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya disarankan untuk mengelola dan menyusun dokumen strategi yang jelas untuk manajemen arsip dan manajemen konten, guna memastikan pengelolaan informasi yang efektif dan sesuai dengan tujuan organisasi.

5.3.8 Rekomendasi Perbaikan *Reference and Master Data*

Adapun rekomendasi diberikan sesuai dengan standar DAMA DMBOK pada area *reference and master data* sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya disarankan untuk mengelola dan menetapkan proses kepemilikan serta pemeliharaan data master yang jelas, guna memastikan kualitas dan akurasi data yang digunakan dalam pengambilan keputusan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya disarankan untuk mengelola dan menetapkan prosedur pengelolaan yang jelas untuk penggunaan data master, guna memastikan penggunaan data yang akurat, konsisten, dan sesuai dengan kebijakan organisasi.

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya disarankan untuk mengelola dan menyusun dokumen model data serta pola integrasi data, guna memastikan pengelolaan data yang terstruktur dan integrasi yang efisien antar sistem.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya disarankan untuk mengelola dan menyusun dokumen standar referensi data serta masterdata, guna memastikan konsistensi, kualitas, dan keakuratan data di seluruh sistem organisasi.

5.3.9 Rekomendasi Perbaikan *Data Warehousing and Bussiness Intelligence*

Adapun rekomendasi diberikan sesuai dengan standar ISO/IEC 38505-1 pada area *data warehousing and bussiness intelligence* sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya mengelola proses identifikasi dan pemahaman persyaratan yang diperlukan untuk pengembangan data warehouse dan proyek BI, untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan dipertimbangkan dengan baik dalam setiap tahap pengembangan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya mengelola dan mendefinisikan arsitektur data warehouse dan Business Intelligence (BI) yang jelas dan terdokumentasi dengan baik. Proses manajemen yang terstruktur harus dilaksanakan untuk menjaga keberlanjutan arsitektur tersebut agar dapat mendukung pengambilan keputusan strategis dan operasional yang efisien.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya mendefinisikan data warehouse dan data mart dengan menggunakan teknologi dan alat Business Intelligence (BI) yang tepat, agar dapat memberikan nilai tambah yang maksimal bagi organisasi dan mendukung tujuan strategis bisnis secara keseluruhan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya perlu mendokumentasikan arsitektur data warehousing dan Business Intelligence (BI) yang lengkap dan jelas. Dokumentasi ini

harus memastikan bahwa struktur dan kebijakan yang mendukung penggunaan data dapat dipahami dan diikuti oleh semua pihak yang terkait dalam organisasi.

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya perlu menyusun laporan operasional Business Intelligence (BI) secara berkala. Laporan ini harus menyajikan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja operasional dan mendukung keputusan strategis dalam organisasi.

5.3.10 Rekomendasi Perbaikan Metadata

Adapun rekomendasi diberikan sesuai dengan standar ISO/IEC 38505-1 pada area metadata sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya harus mengelola strategi metadata yang jelas untuk mendukung tujuan organisasi yang memastikan data relevan dan berkualitas tersedia untuk pengambilan keputusan strategis.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya perlu memastikan bahwa organisasi memiliki arsitektur metadata yang terstruktur dengan baik untuk sistem manajemen metadata yang membantu organisasi dalam mengelola dan memanfaatkan metadata secara efisien dalam mendukung keputusan bisnis dan operasional yang berbasis data.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya perlu memastikan bahwa arsitektur metadata terdokumentasi dengan baik dalam organisasi yang mencakup seluruh elemen penting dari pengelolaan metadata, seperti definisi, struktur, dan alur metadata dalam sistem organisasi.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya perlu mengelola dokumen standar metadata yang diimplementasikan dalam organisasi. Standar ini harus mencakup format, proses, dan prosedur yang jelas untuk pengelolaan metadata.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya perlu memastikan bahwa kontrol proses metadata yang diterapkan sudah terdokumentasi dengan

baik dan sesuai dengan kebijakan manajemen risiko. Proses kontrol ini harus meliputi pemantauan penggunaan metadata secara rutin, termasuk keamanan data dan kebijakan akses, untuk memastikan bahwa data dan metadata terlindungi dari akses yang tidak sah serta mematuhi standar keamanan yang berlaku.

5.3.11 Rekomendasi Perbaikan *Data Quality*

Adapun rekomendasi diberikan sesuai dengan standar ISO/IEC 38505-1 pada area *data quality* sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya perlu mengelola dan mengembangkan sistem pelaporan kualitas data yang efektif, yang dapat menyajikan informasi terkait kualitas data dan ketaatan terhadap Perjanjian Tingkat Layanan (SLA). Pelaporan ini harus mencakup metrik yang relevan tentang kualitas data dan evaluasi kinerja
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya perlu mengelola pengembangan dan implementasi standar manajemen operasional untuk memantau kualitas data di seluruh siklus hidup data dan memastikan bahwa standar yang diterapkan mendukung tujuan organisasi dalam mencapai kualitas data yang konsisten dan relevan untuk pengambilan keputusan.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya harus mengelola Perjanjian Tingkat Layanan (SLA) terkait kualitas data telah disusun, diimplementasikan, dan dipantau secara berkala. SLA ini harus mencakup parameter yang jelas untuk kualitas data, seperti keakuratan, kelengkapan, dan ketersediaan data, serta menetapkan target dan batasan yang sesuai untuk memonitor kualitas data sesuai dengan kebutuhan operasional dan strategis organisasi.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya perlu mengelola dokumen strategi kualitas data yang diterapkan dalam organisasi untuk mencapai dan mempertahankan kualitas data yang tinggi, termasuk tata kelola data, pengendalian kualitas, dan pemantauan kualitas secara berkelanjutan untuk

memastikan bahwa data mendukung keputusan berbasis data dengan tingkat akurasi dan integritas yang tinggi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian proses pengukuran tingkat kapabilitas manajemen tata kelola data pada DISDIKBUD Kabupaten Kubu Raya dilakukan melalui pemetaan antara input, aktivitas, dan output berdasarkan area pengetahuan dalam DAMA DMBOK yang diselaraskan dengan level pada COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa khususnya pada bidang pembinaan SMP, tingkat kapabilitas rata-rata berada pada nilai 1,1 yang termasuk dalam level 1 (Performed Process). Rekomendasi perbaikan diperoleh dari analisis kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini (as-is) dan kondisi yang diharapkan (to-be), yang kemudian disusun mengacu pada ISO/IEC 38505-1:2017. Secara umum, penerapan manajemen data di lingkungan DISDIKBUD Kabupaten Kubu Raya telah mencakup aspek tata kelola data, kualitas data, integrasi data, dan arsitektur data, namun masih memerlukan penguatan terutama dalam hal pengawasan dan dokumentasi. Selain itu, berdasarkan DAMA DMBOK, COBIT 5 PAM, dan ISO/IEC 38505-1, proses pengelolaan data perlu diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar DISDIKBUD Kabupaten Kubu Raya memanfaatkan hasil pengukuran tingkat kapabilitas sebagai acuan dalam mengevaluasi keberhasilan manajemen tata kelola data serta secara konsisten melaksanakan rekomendasi perbaikan yang telah diberikan guna mencapai tingkat kapabilitas yang diharapkan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan framework yang mampu memberikan rekomendasi lebih luas terhadap area pengetahuan dalam DAMA DMBOK yang belum tercakup dalam ISO/IEC 38505-1, seperti data architecture, data modelling and design, document and content management,



serta reference and master data, serta mempertimbangkan penggunaan COBIT 2019 yang dikembangkan oleh ISACA. Selain itu, pengukuran tingkat kapabilitas sebaiknya dilakukan secara menyeluruh pada seluruh unit di DISDIKBUD Kabupaten Kubu Raya, termasuk Sekretariat, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Kebudayaan, dan Bidang Ketenagaan, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait kondisi tata kelola data di organisasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Yulfitri and Y. F. Achmad, "Analisis Aktivitas Data Governance Pranata Komputer Berdasarkan DAMA-DMBOK 2," *Jurnal Rekayasa Sistem & Industri (JRSI)*, vol. 7, no. 1, p. 50, Jun. 2020, doi: 10.25124/jrsi.v7i1.393.
- [2] A. F. Karami, "Manajemen Kualitas Data dan Informasi Berbantuan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Kinerja Operasional Pabrik Pengolahan Kelapa Wawit," *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, vol. 7, no. 2, p. 88, Nov. 2017, doi: 10.21456/vol7iss2pp88-95.
- [3] ISACA, *Process Assesment Model (PAM) : Using COBIT 5*. 2013. [Online]. Available: <http://linkd.in/ISACAOOfficial>
- [4] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, and S. Ram, "Design Science In Information System Research 1," 2004.
- [5] Rianto, R. N. Shofa, E. Yusuf, and J. Teknik Informatika Universitas Siliwangi Tasikmalaya, "Implementasi Kualitas Data Dalam Peran Tata Kelola Data Dengan Pendekatan Framework DAMA," *Jurnal Siliwangi*, vol. 6, no. 2, 2020.
- [6] H. N. Prasetyo, "Pengukuran Maturity Level Tata Kelola Data Di Universitas X Dengan Menggunakan Standar IBM," 2015.
- [7] DAMA Internasional, *DAMA-DMBOK2 Framework Production Editor*, 1st ed. BASKING RIDGE, NEW JERSEY, 2014.
- [8] ISO/IEC, "ISO/IEC 38505-1 : 2017. Information Technology - Governance Of IT - Governance Of Data," 2017.
- [9] S. Sabrina, Ilhamsyah, and N. Mutiah, "Tata Kelola Layanan Sistem Informasi Menggunakan Framework ITIL Versi 3 Domain ITSCM," *Jurnal Komputer dan Aplikasi*, vol. 07, no. 01, pp. 74–84, 2019.
- [10] Willson, N. Mutiah, and I. Rusi, "Analisis Tata Kelola Dan Kesuksesan Sistem Informasi Akademik Universitas Tanjungpura Berdasarkan Tinjauan DELONE & MCLEAN IS SUCCESS MODEL Dan COBIT 5," 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.26418/coding.v10i02>.
- [11] I. Nyoman, S. Saputra, and B. Yuwono, "Pengukuran Tingkat Kapabilitas Dan Perbaikan Tata Kelola Teknologi Informasi Berdasarkan Kerangka Kerja COBIT 5 Dan ITIL V3 2011: Studi Kasus PT. XYZ," *Information System and Emerging Technology Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 1–12, 2021.

